

Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 리포트

Elsevier, Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617) 게재 논문 자동 모니터링

리포트 생성 일시: 2026년 9월 6일 (UTC 22:10 기준) (UTC 2026-09-06 22:10 UTC)

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API + PubMed E-utilities 교차검증 (상세는 1장 참조)

최종 확보 편수: 목표 20편 중 20편 확보 (목표 달성)

신규 연구논문 수(이번 회차): 20편

본 리포트는 Elsevier 저널 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617)에 새로 게재된 연구논문을 매일 자동으로 모니터링하여 트렌드를 분석하는 자동화 리포트의 2026년 9월 6일자 회차입니다. 데이터 수집은 Elsevier Scopus Search API와 PubMed E-utilities를 교차 활용했으며, 최종적으로 목표 20편을 100% 확보했습니다.

1. 수집 방법 및 자격 기준

1) Elsevier Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus)를 통해 ISSN 0144-8617 및 DOCTYPE(ar) 조건으로 최신 게재분부터 총 625건을 페이징 조회하여 기존 처리 목록(state/seen_articles.json, 누적 2,744건)과 대조해 신규 후보를 추출했습니다. 2) 이 API의 초록(abstract) 텍스트 접근 권한이 제한되어 있어, 각 후보의 Scopus 초록 레코드에 포함된 PubMed ID를 이용해 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 실제 초록 전문과 PublicationType (Review 여부)을 교차 검증했습니다. 3) 최신호(2026년 11월 1일자, Articles in Press) 14편은 PubMed에 아직 색인되지 않아 초록을 확보하지 못해 이번 회차 수록 대상에서 제외했습니다(허위 요약 방지를 위해 근거 없는 방법론·결과 서술을 하지 않는다는 원칙에 따름). 4) 목표 편수 확보를 위해 PubMed 검색 기간을 최근 30일 → 90일 → 730일(약 2년)로 점진적으로 확대하여 state/seen_articles.json에 없는 미처리 논문 풀(약 900여 건)을 발견했고, 이 중 리뷰·미생물중심 논문을 제외한 뒤 게재일이 가장 최신인 순서로 20편을 최종 선정했습니다. 선정된 20편은 2025년 4월~2026년 8월 사이에 게재되어 2년 이내 기준을 충족합니다.

자격 기준에 따라 다음을 제외했습니다: ① 제목/PubMed PublicationType에 Review·Systematic Review가 포함된 논문(다수의 리뷰형 논문이 후보 풀에서 확인되어 제외), ② Retraction/Corrigendum 등 정정·철회 공지, ③ 핵심 주제가 세균·곰팡이·효모 등 미생물 자체의 생물학적 특성, 균주 개발, 배양·발효 공정 최적화인 논문(예: 특정 유전자 조작을 통한 미생물 균체외다당류 생산 균주 개량 연구, 세균 O-항원 혈청형 구조 분석 연구 등). 다당류/고분자 소재가 핵심 주제이고 항균성 시험이나 장내미생물 발효 특성 분석이 부가적 평가 항목으로만 포함된 논문(예: 펙틴의 장내세균 발효 특성 분석, 하이드로겔의 항균 시험)은 수집 대상으로 유지했습니다.

2. 트렌드 분석

2.1 부상하는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 20편에서는 다음과 같은 경향이 뚜렷하게 나타났습니다. 첫째, 기능성 포장재 및 배리어 코팅 연구가 다수를 차지했습니다 — 셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 이용한 종이의 그리스·공기·수분 차단 코팅, 미세섬유화 셀룰로오스(MFC) 이중층 코팅, 구아닌딘화 키토산 습윤강도제, 전분/대두단백질 복합필름의 천연 가교 등 '종이·필름의 배리어 성능 향상'이라는 키워드가 반복적으로 등장했습니다. 둘째, 에어로겔 기반 단열·경량 소재(콘악글루코만난 에어로겔, 알지네이트/셀룰로오스 복합 에어로겔 섬유, 난연성 셀룰로오스 에어로겔)가 새로운 성장 축으로 부상하고 있습니다. 셋째, 상처치유용 하이드로겔(펙틴-글리시리진산 하이드로겔, GelMA/아연알지네이트 이중망상 하이드로겔)이 여전히 활발히 연구되고 있으며, 아연·스트론튬과 같은 금속이온의 서방출을 통한 면역조절 기능 부여가 공통 전략으로 관찰되었습니다. 넷째, 전도성/에너지 소재 분야에서 박테리아 셀룰로오스나 전도성 고분자를 결합한 유연 전극·전자파 차폐재 연구가 확인되어 다당류 소재의 응용 범위가 전자소재 영역까지 확장되고 있음을 보여줍니다. 다섯째, 펙틴의 미세구조(특히 RG-I 영역) 규명과 생리활성 상관관계 연구가 여러 편 확인되어, 펙틴 구조-기능 관계에 대한 기초과학적 관심이 지속되고 있습니다.

2.2 공통적으로 수행된 핵심 분석 기법

수집된 논문 전반에서 공통적으로 사용된 핵심 분석 기법은 다음과 같습니다. 구조 분석에는 FTIR(적외선분광법)과 XRD(X선회절)이 가교 반응 확인 및 결정성 평가에 널리 쓰였고, 미세구조 관찰에는 SEM/TEM(주사·투과전자현미경)이 빈번히 사용되었습니다. 정밀한 다당류 구조 규명에는 NMR(핵자기공명)과 결합분석(linkage analysis)·질량분석이 활용되었으며(펙틴 RG-I 구조 논문 다수), 열적 안정성 평가에는 TGA(열중량분석)가, 점탄성·유변학적 특성 평가에는 레올로지(rheology) 측정이 하이드로겔·용액 계열 논문에서 공통적으로 등장했습니다. 물성 평가 항목으로는 팽윤도(swelling degree), 기계적 물성(인장강도·압축강도·접착강도), 수증기투과율(WVTR)과 Cobb 값(수분흡수량), 기체투과도(Gurley test) 등 포장재 특화 지표가 다수 사용되었습니다. 생체재료 관련 논문은 공통적으로 동물모델(랫드, 마우스, 꿀벌 등) 실험과 항균 시험(황색포도상구균·대장균 등)을 병행했습니다.

2.3 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

수집 논문들은 대체로 유사한 서술 구조를 따랐습니다: (1) 서론에서 플라스틱 폐기물·환경오염·의료 미충족 수요 등 사회적/산업적 문제를 제기하고, (2) 이를 해결하기 위한 천연 다당류 기반 소재의 설계 전략(가교, 복합화, 표면개질, 공정 최적화 등)을 제시한 뒤, (3) FTIR·XRD·SEM·NMR 등 다중 분석기법으로 구조적 변화를 검증하고, (4) 기계적·열적·배리어·생물학적 물성을 정량적으로 평가하며, (5) 마지막으로 포장재, 의료용 소재, 에너지 소재, 환경정화 소재 등 구체적 응용 분야에서의 실용화 가능성을 논의하는 순서로 전개되었습니다.

2.4 전체 공통점

전체 20편의 가장 큰 공통점은 지속가능성(sustainability)과 순환경제(circular economy)에 대한 명시적 지향입니다. 석유 기반 소재나 화학 가교제를 천연 다당류·천연 가교제로 대체하려는 시도, 폐기물(재생지, 용매 재사용)을 자원화하려는 시도가 논문 서론에서 공통적으로 강조되었습니다. 또한 셀룰로오스, 펙틴, 알지네이트, 키토산, 콘악글루코만난 등 다양한 천연 다당류가 포장재부터 에너지 소재, 의료용 소재, 환경정화 소재에 이르기까지 폭넓게 활용되고 있어 '범용 플랫폼 소재'로서 탄수화물 고분자의 위상이 계속 확대되고 있음을 확인할 수 있었습니다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 관련 논문 상세

아래에서는 paper, cellulose, pectin, hydrogel, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문을 주제별로 분류하여 각 논문의 핵심 방법론과 결과를 한국어로 상세 서술합니다. 논문 제목은 원문 그대로 표기했습니다.

3.1 셀룰로오스·종이(paper) 기반 소재

Recyclable cellulose-based paper from bleached eucalyptus pulp with high electromagnetic shielding and excellent processability.

저자: Cheng Gaofeng, Liu Junjie, Li Daquan 외 7인 | 게재일: 2026-08-11 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125751

표백 유칼립투스 펄프 섬유에 전도성 고분자(PEDOT)를 제자리 산화중합시키고 표면개질 탄소섬유와 블렌딩하여 습식초지 공정으로 복합 종이를 제조했다. 이 복합지는 전기전도도 787 S/m, X-band 대역 전자파차폐효율(SET) 62 dB(차단율 99.99% 이상)를 달성했으며, 5회 재펄프화·재성형 후에도 차폐효율의 95%와 인장강도(18.2 MPa)의 상당 부분을 유지해 재활용 가능한 전자파 차폐 종이로서의 가능성을 보였다.

FeCl₃-catalyzed acetic acid pretreatment for surface-acetylated cellulose nanofibrils enabling Pickering emulsions and tunable optical composite films.

저자: Liu Wei, Wang Xuan, Xu Rui 외 7인 | 게재일: 2026-08-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125724

FeCl₃를 촉매로 한 아세트산 전처리와 고압균질화를 결합해 표면이 아세틸화된 셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 제조했다. 이 CNF는 향상된 열안정성과 양친매성을 바탕으로 다양한 오일 함량에서 안정적인 오일-인-워터 피커링 에멀전을 형성했으며, 이를 수계 폴리우레탄(WPU) 매트릭스에 도입해 투명도 88% 이상, 헤이즈는 최대 82%까지 조절 가능한 복합 필름을 구현해 광학 소재로서의 응용 가능성을 제시했다.

Functional barrier and recyclable packaging materials through microfibrillated cellulose bilayer composite coatings.

저자: Upadhyay Aakash, Lucia Lucian, Pal Lokendra | 게재일: 2025-04-08 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123592

미세섬유화 셀룰로오스(MFC)의 약점인 낮은 내수성을 보완하기 위해 스티렌-부타디엔 공중합체와 나노클레이로 구성된 소수성 상부층과 MFC 하부층으로 이루어진 이중층 복합코팅(BCC)을 종이에 적용했다. 이 코팅은 수증기투과율을 56% 감소시키고 공기투과도를 약 630배 낮추었으며 오일·그리스 저항성(kit rating 12)을 확보하면서도 재펄프화 시 점착물(stickies) 발생을 줄여 재활용 친화적인 포장재 코팅 기술임을 입증했다.

Cellulose nanofibers for grease and air barrier properties enhancement: A comparison on recycled and food contact paper samples.

저자: De Santis Arianna, Nicastro Gloria, Riva Laura 외 3인 | 게재일: 2025-08-14 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124237

재생지와 두 종류의 식품접촉용 종이에 TEMPO 산화법과 효소가수분해법으로 각각 제조한 셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 2~4 g/m² 수준으로 스프레이 코팅하여 그리스·공기 차단성능을 비교했다. TEMPO 산화 CNF(TOCNF) 코팅이 효소처리 CNF보다 우수해 재생지와 고품량 식품접촉지에서 완전한 그리스 차단(kit 12)을 달성했고, 재생지의 수분흡수량(Cobb60)도 138에서 40.3 g/m²로 낮추어 지속가능한 종이 포장재 코팅 기술로서의 가능성을 확인했다.

Guanidinylated cluster-modified chitosan for wet-strength paper.

저자: Gu Jiayang, Gu Zilong, Wu Bozhen 외 9인 | 게재일: 2025-08-09 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124211

석유 기반 습윤강도제의 환경·건강 문제를 해결하기 위해 양이온을 클러스터 형태로 그룹화한 구아니딘화 키토산을 바이오매스 유래 습윤강도 첨가제로 개발했다. 이 소재를 1 wt% 첨가한 종이는 건조강도 약 57 MPa, 습윤강도 약 3 MPa를 나타내 무침가 대조군 대비 각각 3배, 10배 향상되었고 상용 PAE 수지에 필적하는 수준을 보였으며 재분산성과 항균성도 함께 확인되었다.

Sustainable paper-based composite with beta-cyclodextrin and metallic nanoparticles for efficient nitroaromatic compound removal from water.

저자: Sandoval Sebastián Salazar, Ortiz Tamara, Olivares Felipe 외 3인 | 게재일: 2025-07-31 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124160

초음파 처리를 이용한 친환경 합성법으로 종이, 베타-사이클로덱스트린, 금·은·구리 나노입자를 결합한 삼원복합체(paper-MNPs/βCD)를 제조해 수중 니트로방향족 화합물 제거 성능을 평가했다. 이 복합체는 유사이차반응속도론과 Freundlich 흡착등온식을 따르는 흡착거동을 보이며 20분 내 최대 90%의 오염물질을 제거했고, 3회 재사용 후에도 50% 이상의 제거율을 유지했으며 실제 하천수 시료에서도 20분 내 최대 80%의 제거효율을 나타내 실용적인 수처리 소재로서의 잠재력을 입증했다.

Paper-roll-pencils inspired self-assembled multilayer interwoven nanocellulose supercapacitor electrode enables cross-scale stress impedance coupled with electrochemical stability.

저자: Li Qinglu, Zhang Sufeng, Jing Xiaokai 외 6인 | 게재일: 2025-08-02 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124165

종이연필을 여러 겹으로 마는 구조에서 착안해 박테리아 셀룰로오스를 다층으로 권취한 외부 지지체에, 폴리도파민으로 계면접착력을 높인 질소도핑 그래핀과 폴리피롤 유사커패시터층을 결합한 유연 전극 구조를 설계했다. 이 전극은 기계적 변형에도 안정적인 응력 완충 구조를 가져 10,000회 충방전 및 초음파 교반(40 kHz) 후에도 정전용량의 96.3%를 유지하는 뛰어난 전기화학적 내구성을 보였다.

Mixed-dimensional design for robust and knittable alginate/cellulose-based aerogel fibers for thermal insulation.

저자: Zhu Yanbing, Zhang Yuanyuan, Yu Huanjian 외 4인 | 게재일: 2025-08-06 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124190

나트륨알지네이트와 고성유화 셀룰로오스, 박테리아 나노셀룰로오스(BNC)를 조합해 습식방사·용매치환·동결건조·소수화 공정을 거친 연속형 에어로겔 섬유를 제조했다. 고성유화 셀룰로오스의 수소결합과 BNC의 물리적 얽힘이 시너지를 이루어 인장강도 2.8 MPa, 밀도 95.8 mg/cm³, 기공률 91.8%를 달성했고 직물로 제작 시 열전도도 0.039 W/m·K의 우수한 단열성능을 보여 편직 가능한 단열 섬유소재로서의 활용 가능성을 제시했다.

Gas-solid dual barrier strategy to efficiently enhance flame-retardancy and smoke-suppression of cellulose aerogel.

저자: Luo Xiaolei, He Linyue, Sun Longfei 외 4인 | 게재일: 2025-08-20 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124266

셀룰로오스 에어로겔의 열분해 과정(사슬 무작위 절단과 분자내 탈수반응)에 대한 근본적 분석을 바탕으로, 고체상 난연제인 층상이중수산화물(LDH)과 기체상 난연제(TP)를 함께 적용하는 기체-고체 이중 배리어 전략을 제안했다. 이 전략을 적용한 복합 에어로겔은 800°C에서의 잔류질량이 크게 증가하고 불꽃 제거 후 2초 이내에 자체 소화되었으며 총연기방출량이 90.54% 감소해 우수한 방염·연기억제 성능을 달성했다.

3.2 펙틴(pectin) 관련 연구

Injectable glycyrrhizinate-pectin hydrogel wound dressing based on natural ingredients.

저자: Lu Chunan, Sun Qili, Li Zimo 외 13인 | 게재일: 2025-04-03 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123562

감초 유래 글리시리진산 암모늄염과 펙틴, 스트론튬을 결합한 주사형(injectable) 천연 하이드로겔(GAAS/Pec@Sr)을 개발하여 유변학 실험, 유전자-단백질 발현 분석, 랫드 피부손상 동물모델로 평가했다. 이 하이드로겔은 자가치유 특성과 불규칙한 상처 형태에 대한 적합성을 가지면서 혈관신생·콜라겐 재생을 촉진하고 항염·면역조절 효과를 나타내어 만성 상처 치료용 생체재료로서의 가능성을 보였다.

The pectin puzzle: Decoding the fine structure of rhamnogalacturonan-I (RG-I) in Arabidopsis thaliana uncovers new pectin features.

저자: Zhang Liang, Vlach Jiri, Black Ian M 외 4인 | 게재일: 2025-08-02 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124161

애기장대(*Arabidopsis thaliana*) 조직에서 고순도로 정제한 람노갈락투로난-I(RG-I) 펙틴을 결합분석, 핵자기공명(NMR), 질량분석 등 다중 분석기법으로 정밀 규명했다. 기존에 알려진 아라비난-갈락탄 결사슬 외에도 베타-1,6-갈락탄 말단에 4-O-메틸글루루론산이 결합되어 있다는 사실과 백본 람노스 잔기의 약 10%가 3-O-아세틸화되어 있다는 새로운 미세구조 특징을 발견해 RG-I 구조에 대한 이해를 확장했다.

Preparation, characterization, fermentation properties of pectin with specific structures, and the analysis of microbial enzymes and genes involved in their degradation.

저자: Cao Weichao, Liu Yaxian, Chen Nuo 외 8인 | 게재일: 2025-08-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124162

분자량·에스테르화도·단당류 조성이 서로 다른 펙틴을 아임계수 처리와 효소가수분해로 제조한 뒤, 장내세균인 *Bacteroides thetaiotaomicron*과 *Lactobacillus rhamnosus*의 펙틴 이용 양상과 관련 분해효소·유전자를 비교분석했다. 분자량이 낮을수록(약 1 kDa) 균의 생장을 더 잘 지지했으며, *B. thetaiotaomicron*이 *L. rhamnosus*보다 훨씬 다양한 펙틴분해효소 유전자(44종 CAZyme, 197개 유전자)를 보유해 펙틴의 미세구조가 장내 발효 특성을 좌우함을 유전체 수준에서 규명했다.

A highly branched RG-I pectin from zucchini and its effects on the intestinal microecology based on a honeybee model.

저자: Jiang Yuanxue, Han Xunze, Zhang Yu 외 8인 | 게재일: 2025-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124249

애호박에서 RG-I 비율이 67.8%에 달하는 고분지형 펙틴(ZP)을 분리해 정밀 구조를 규명하고, 이를 상업용 시트러스 펙틴(CP)과 비교해 꿀벌 모델에서 장내 생태계에 미치는 영향을 평가했다. ZP는 CP와 달리 *Bombella*속 균총을 크게 늘려 당뇨 관련 대사경로(mTOR, FoxO)에 관여하는 대사물질 생성을 촉진하는 것으로 나타나 펙틴의 세부 분지구조가 생리활성을 좌우함을 보여주었다.

3.3 하이드로겔(hydrogel) 관련 연구

Development and evaluation of a dual-network crosslinked hydrogel comprising gelatin methacryloyl and zinc alginate for enhanced skin wound healing applications.

저자: Yu Jialin, Ma Fenbo, Sun Qili 외 6인 | 게재일: 2025-08-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124213

젤라틴메타크릴로일(GelMA)과 아연 알지네이트를 결합한 이중망상구조 하이드로젤을 개발해 아연이온을 지속적으로 방출시킴으로써 대식세포를 M2형으로 분극시키고 신생혈관 형성을 촉진하도록 설계했다. 황색포도상구균과 대장균에 대한 항균 효과를 시험관 내에서 확인했으며 랫드 전층 피부결손 동물모델에서 염증 완화와 혈관신생·콜라겐 침착 촉진을 통해 상처 치유를 가속화함을 입증했다.

Konjac glucomannan-based nanofibrous aerogel for high-strength thermal superinsulation.

저자: Liu Wenxiao, Zhou Yuxun, Liu Di 외 2인 | 게재일: 2025-08-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124223

곤약글루코만난(KGM)을 이용해 용매 극성을 단계적으로 조절하는 방식으로 하이드로젤의 나노섬유·나노기공 구조를 유지한 채 초임계 이산화탄소 건조로 에어로젤을 제조했다. 이렇게 얻은 에어로젤은 밀도 0.0348 g/cm³, 비표면적 273 m²/g의 초경량 다공성 구조를 가지면서도 열전도도 0.0212 W/m·K의 우수한 단열성능과 기계적 강도를 동시에 확보해 지속가능한 초단열재료로서의 가능성을 보였다.

A sustainable synthesis of cellulose hydrogels for agriculture with repurpose of solvent as fertilizer.

저자: Rebelo Rafael C, Fonseca Ana Clotilde, Coelho Jorge F J 외 1인 | 게재일: 2025-07-30 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124156

셀룰로오스를 NaOH/요소 용매에 녹여 3-알릴옥시-2-히드록시프로필셀룰로오스 유도체를 만든 뒤 자외선 라디칼중합으로 가교시켜 농업용 하이드로젤을 제조하면서, 용매에 남은 염을 질소비료로 재활용하는 방식을 함께 제안했다. 이 하이드로젤은 최대 2500%의 팽윤도와 산·염분에 대한 내성을 보였고, 토양에 1.0 wt%만 첨가해도 보수력을 약 20% 높였으며 7일 이상 비료 성분을 서서히 방출하고 90일 내 생분해되는 특성을 확인했다.

3.4 대두단백질분리물(soybean protein isolate)·바이오매스(biomass) 관련 연구

※ okara(비지) 키워드에 해당하는 Carbohydrate Polymers 게재 신규 연구논문은 이번 회차 수집 범위 내에서 확인되지 않았습니다.

Effect of various natural cross-linking agents on the properties of corn starch/soy protein isolate composite films.

저자: Cheng Hao, McClements David Julian, Xu Hao 외 4인 | 게재일: 2025-06-03 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123850

옥수수전분과 대두단백질분리물(soy protein isolate)로 만든 복합 필름에 피트산·탄닌산·제니핀이라는 세 가지 천연 가교제를 각각 적용해 FTIR, XRD, 색상변화 분석으로 가교 반응을 확인했다. 세 가교제 모두 필름의 기계적 강도, 자외선 차단능, 내열성을 향상시켰으며 특히 탄닌산 가교 필름은 표면 소수성·수분차단성 향상과 함께 다른 처리군에는 없는 항산화 활성까지 나타내 친환경 포장재로서 유용함을 보였다.

Protein-polysaccharide complexes from soy protein and carrageenan obtained by electrosynthesis.

저자: Maciejaszek Ireneusz, Surówka Krzysztof | 게재일: 2025-08-07 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124188

크롬-니켈 스테인리스강 전극을 이용한 전기화학적 방법(12V)으로 대두단백질분리물과 카라기난을 결합시켜 단백질-다당류 복합체를 합성하고 그 특성을 분석했다. 이렇게 얻은 전기복합체는 원료 블렌드보다 단백질 함량이 약 10% 높았으며 공유결합과 정전기적 상호작용에 의해 형성된 부분결정성 구조와 약한 겔의 유연학적 특성을 나타내 식용 필름코팅이나 생분해성 포장재로 활용될 가능성을 제시했다.

3.X 기타 다당류 연구 (키워드 집중분석 대상 외)

Preferential solvation drives polysaccharide conformation and viscoelasticity.

저자: Borah Pallab Kumar, Reid Joshua E S J, MacCalman Thomas 외 12인 | 게재일: 2026-08-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125726

글리세롤과 같은 열등 공용매를 다당류 수용액에 첨가할 때 사슬이 팽윤 후 다시 수축하는 비단조적 형태변화를 시뮬레이션·이론·실험을 결합해 규명했다. 이 형태 전이는 용매 우선흡착(preferential solvation) 현상에서 비롯되며 펙틴, 한천, 알지네이트, 카르복시메틸셀룰로오스, 덱스트란 등 다양한 다당류에서 공통적으로 관찰되고 점탄성 거동과 직접 연결됨을 Kirkwood-Buff 용액이론으로 설명했다.

Structure and protection of Cichorium glandulosum polysaccharides against sarcopenic obesity through activating mitophagy via butyrate-GPR43-AMPK pathway.

저자: Ma Chong, Geng Ruoyu, Hou Qiang 외 7인 | 게재일: 2026-07-31 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125722

치커리속 식물 Cichorium glandulosum에서 분자량 6.7 kDa의 분지형 프락탄(CGP-A)을 분리해 구조를 규명하고 db/db 당뇨 마우스 모델에서 인슐린 저항성·지방간·근손실 개선 효과를 확인했다. 다중오믹스 분석을 통해 CGP-A가 장내미생물총 조성 변화로

부티레이트 생성을 늘리고, 이것이 간·골격근의 GPR43-AMPK 경로를 활성화해 미토파지를 유도함으로써 근감소성 비만을 완화하는 기전을 제시했다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Recyclable cellulose-based paper from bleached eucalyptus pulp with high electromagnetic shielding and excellent processability.	Cheng Gaofeng, Liu Junjie, Li Daquan, Liu Wei, Li Weiyu, Sun Shaochao, Qain Guangfu, Lu Minsheng, Min Douyong, Chen Changzhou	2026-08-11	10.1016/j.carbpol.2026.125751
2	Preferential solvation drives polysaccharide conformation and viscoelasticity.	Borah Pallab Kumar, Reid Joshua E S J, MacCalman Thomas, Irani Amir H, Russo Daniela, Smiatek Jens, Hunger Johannes, Sarter Mona, Dinu Vlad, Natali Francesca, Boehm Michael, Harding Stephen E, Williams Martin A K, Baier Stefan K, Yakubov Gleb E	2026-08-04	10.1016/j.carbpol.2026.125726
3	FeCl3-catalyzed acetic acid pretreatment for surface-acetylated cellulose nanofibrils enabling Pickering emulsions and tunable optical composite films.	Liu Wei, Wang Xuan, Xu Rui, Pang Tairan, Chen Siyu, Liu Yuhan, Xu Ting, Pang Bo, Du Haishun, Si Chuanling	2026-08-05	10.1016/j.carbpol.2026.125724
4	Structure and protection of Cichorium glandulosum polysaccharides against sarcopenic obesity through activating mitophagy via butyrate-GPR43-AMPK pathway.	Ma Chong, Geng Ruoyu, Hou Qiang, Zhao Yao, Yue Yanzhe, Xue Taotao, Wen Limei, Li Tian, Yang Jianhua, Hu Junping	2026-07-31	10.1016/j.carbpol.2026.125722
5	Injectable glycyrrhizinate-pectin hydrogel wound dressing based on natural ingredients.	Lu Chunan, Sun Qili, Li Zimo, Wei Yushan, Yu Jialin, Li Shiman, Wang Yansong, Li Kai, Tang Chuqing, Cao Huicheng, Chen Jingle, Liu Qianqian, Liang Xiajun, Zhang Shujiang, Xie Chao, Tang Bin	2025-04-03	10.1016/j.carbpol.2025.123562
6	Functional barrier and recyclable packaging materials through microfibrillated cellulose bilayer composite coatings.	Upadhyay Aakash, Lucia Lucian, Pal Lokendra	2025-04-08	10.1016/j.carbpol.2025.123592
7	Effect of various natural cross-linking agents on the properties of corn starch/soy protein isolate composite films.	Cheng Hao, McClements David Julian, Xu Hao, Zhang Zipei, Zhang Ruojie, Jin Zhengyu, Chen Long	2025-06-03	10.1016/j.carbpol.2025.123850
8	Cellulose nanofibers for grease and air barrier properties enhancement: A comparison on recycled and food contact paper samples.	De Santis Arianna, Nicastro Gloria, Riva Laura, Sacchetti Alessandro, Ghirardello Davide, Punta Carlo	2025-08-14	10.1016/j.carbpol.2025.124237
9	Guanidinylated cluster-modified chitosan for wet-strength paper.	Gu Jiayang, Gu Zilong, Wu Bozhen, Xiao Shengwei, Zheng Sijia, Chen Nannan, Zhuang Jingshun, Liu Heyang, Jia Zhixin, Meng Yahui, Cui Xinfang, Huang Lingqi	2025-08-09	10.1016/j.carbpol.2025.124211
10	Sustainable paper-based composite with beta-cyclodextrin and metallic nanoparticles for efficient nitroaromatic compound removal from water.	Sandoval Sebastián Salazar, Ortiz Tamara, Olivares Felipe, Araya-Hermosilla Rodrigo, Jara Paul, Silva Nataly	2025-07-31	10.1016/j.carbpol.2025.124160
11	Paper-roll-pencils inspired self-assembled multilayer interwoven nanocellulose supercapacitor electrode enables cross-scale stress impedance coupled with electrochemical stability.	Li Qinglu, Zhang Sufeng, Jing Xiaokai, Li Nan, Wei Ning, Li Lei, Feng Yao, Li Jinrui, Liu Yali	2025-08-02	10.1016/j.carbpol.2025.124165
12	Mixed-dimensional design for robust and knittable alginate/cellulose-based aerogel fibers for thermal insulation.	Zhu Yanbing, Zhang Yuanyuan, Yu Huanjian, Li Jingman, Jiang Wei, Zhang Yuanming, Wang Xiaojun	2025-08-06	10.1016/j.carbpol.2025.124190

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
13	Gas-solid dual barrier strategy to efficiently enhance flame-retardancy and smoke-suppression of cellulose aerogel.	Luo Xiaolei, He Linyue, Sun Longfei, Chen Xinxin, Liu Lin, Yao Juming, Cai Yurong	2025-08-20	10.1016/j.carbpol.2025.124266
14	The pectin puzzle: Decoding the fine structure of rhamnogalacturonan-I (RG-I) in Arabidopsis thaliana uncovers new pectin features.	Zhang Liang, Vlach Jiri, Black Ian M, Archer-Hartmann Stephanie, Heiss Christian, Azadi Parastoo, Urbanowicz Breeanna R	2025-08-02	10.1016/j.carbpol.2025.124161
15	Preparation, characterization, fermentation properties of pectin with specific structures, and the analysis of microbial enzymes and genes involved in their degradation.	Cao Weichao, Liu Yaxian, Chen Nuo, Wang Yuhang, Nushrat Yiasmin Mst, Qiao Shouzheng, Tang Lisha, Sun Zhen, Lu Rongrong, Liu Cong, Hua Xiao	2025-08-05	10.1016/j.carbpol.2025.124162
16	A highly branched RG-I pectin from zucchini and its effects on the intestinal microecology based on a honeybee model.	Jiang Yuanxue, Han Xunze, Zhang Yu, Wei Yunlu, Xiao Pengxinyi, Zhou Shengtong, Wen Xin, Wang Xiaofei, Zheng Hao, Li Quanhong, Zhao Jing	2025-08-15	10.1016/j.carbpol.2025.124249
17	Development and evaluation of a dual-network crosslinked hydrogel comprising gelatin methacryloyl and zinc alginate for enhanced skin wound healing applications.	Yu Jialin, Ma Fenbo, Sun Qili, Deng Ke, Liu Zihang, Huang Xuan, Huang Kui, Tang Bin, Wu Guofeng	2025-08-12	10.1016/j.carbpol.2025.124213
18	Konjac glucomannan-based nanofibrous aerogel for high-strength thermal superinsulation.	Liu Wenxiao, Zhou Yuxun, Liu Di, Wang Jinbin, Sun Zhifang	2025-08-10	10.1016/j.carbpol.2025.124223
19	A sustainable synthesis of cellulose hydrogels for agriculture with repurpose of solvent as fertilizer.	Rebelo Rafael C, Fonseca Ana Clotilde, Coelho Jorge F J, Serra Arménio C	2025-07-30	10.1016/j.carbpol.2025.124156
20	Protein-polysaccharide complexes from soy protein and carrageenan obtained by electrosynthesis.	Maciejaszek Ireneusz, Surówka Krzysztof	2025-08-07	10.1016/j.carbpol.2025.124188

※ 본 리포트의 논문 설명은 PubMed에 등재된 영문 초록의 사실관계(재료·방법·정량적 결과)를 근거로 리포트 작성자가 한국어로 새로 작성한 요약이며, 원문 초록을 발췌·번역한 것이 아닙니다. 2026년 11월 1일자(Vol. 391) Articles in Press 14편은 PubMed 미색인으로 검증 가능한 초록을 확보하지 못해 이번 회차에서 제외되었으며, 후속 회차에서 초록이 확인되는 대로 다룰 예정입니다.